

2026년도 하반기 미래개척융합과학기술개발사업 기술수요조사 - 미래유망융합기술파이오니어 -

□ 조사 개요

- (목적) 「미래유망융합기술파이오니어사업」의 혁신·도전적 R&D 지원 강화를 위한 신규 융합원천연구 수요 발굴 및 기획 연계
 - 국내 산·학·연 연구자 등을 대상으로 '26년 하반기 신규 R&D과제 공모에 적합하고 유망한 연구 아이디어 발굴, 의견 수렴
 - ※ 기술수요 조사를 통해 접수된 아이디어, 의견은 사업 목적, 기술수요조사 분야 연관성 등을 종합 고려하여 신규 과제 기획 내용에 반영 또는 활용 가능
- (대상 분야) 미래유망기술파이오니어사업의 지원유형별(① 도전형, ② 유망 신기술형)로 제시(붙임2, 3)된 총 17개 기술수요조사 분야 및 자율 주제
 - 착안 사항 : ②유망 신기술형(2+3년)은 2단계 연구에 기업 참여 필수

◆ 사업 개요

- 미래개척융합과학기술개발사업 : 다양한 기술·분야·주체 간 시너지를 통해 미래사회 패러다임을 바꿀 수 있는 핵심 원천기술 확보를 위한 창의·도전적 융합연구 지원
- 미래유망융합기술파이오니어사업(적용 대상사업) : 붙임1 참조
- ※ 관련 : 제 4 차 융합연구개발 활성화 기본계획('23~'27), '26 년도 미래유망융합기술파이오니어사업 신규과제 추진 방안(26.3) 등

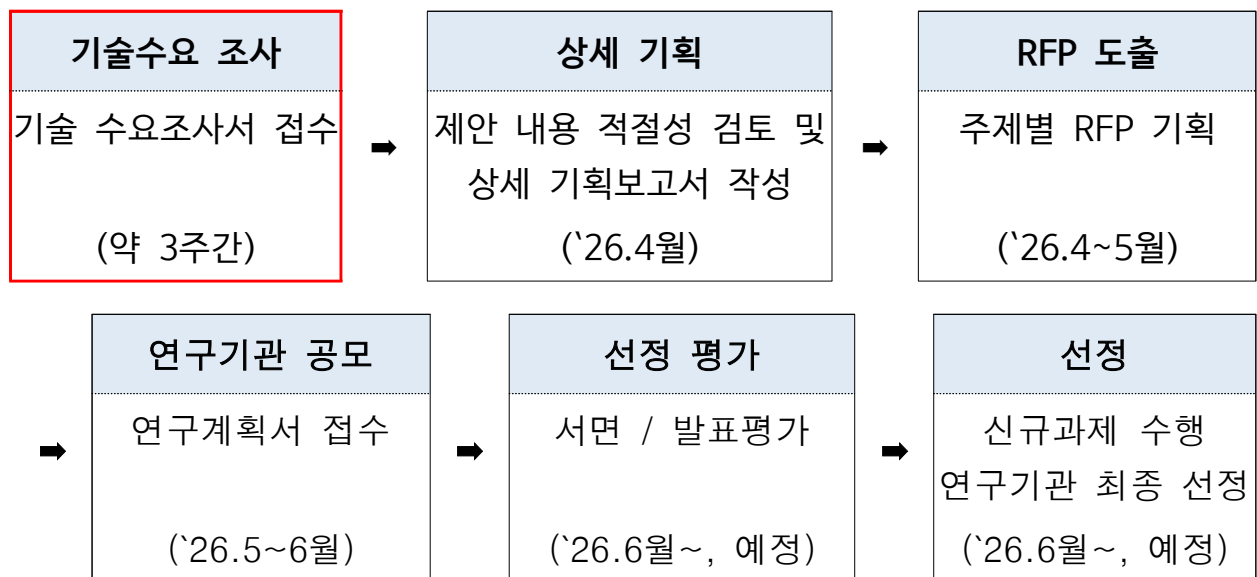
□ 제안 안내

- (작성 요령) [별첨] 기술수요조사서 양식, **5페이지 내외 작성**
 - ※ 작성 방법은 본 안내문 및 기술수요조사서 양식 참조
- (제출 방법) 한국연구재단 기획마루 접수 (KRI 아이디어로 접속)
 - ※ 한국연구재단 기획마루(<https://plan.nrf.re.kr>) 「특정 기술수요조사」 제안 → <2026 년도 하반기 미래개척융합과학기술개발사업(미래유망융합기술파이오니어) 기술수요조사 공시> 클릭 / **맥 os 이용 시 첨부파일이 업로드되지 않을 수 있음**
- (접수 기간) **2026. 3. 26.(목) ~ 4. 15.(수) 18시까지**
 - ※ 상기 일정은 접수 상황에 따라 연장 가능

○ 문의처

소속 및 부서	구분	성명	연락처	이메일
한국연구재단 정보·융합기술단	①도전형	최재우 선임연구원	042-869-7736	jwchoi@nrf.re.kr
	②유망 신기술형	한보경 연구원	042-869-7737	hbk@nrf.re.kr

□ [참고] 추진 절차 및 일정



※ 추진 일정은 진행 상황에 따라 변동 가능

붙임1

미래유망융합기술파이오니어사업 개요

□ 사업 개요

- (목적) 미래 사회 변화 및 시장개척 효과가 큰 미래유망 융합 신기술 분야 발굴 및 R&D 지원을 통한 원천기술 확보
 - 현재 기술로 해결이 어려운 임무에 대한 기술적 해결책을 제시할 수 있는 기술·집단 간 융합연구 과제 지원 (과기정통부 혁신도전형 사업 지정 사업)
- (기간 및 예산) '08~계속 / '26년 86,253백만원
- (지원 분야) 다양한 기술·분야·주체 간 시너지를 통해 미래사회 변화 및 시장개척 효과가 큰 12대 미래개척융합 분야*
 - * **인류**(건강수명·디지털 정신건강·인류생존·인구소멸), **사회**(사람-기계-디지털휴먼 공존·가상공간·사회안전망·모빌리티), **지구**(기후변화·에너지·환경·극한영역)

□ 지원 유형

① 도전형

- (**목적**) 미래개척 분야의 도전적 연구 주제에 대한 지속 가능성을 제시하고, 검증된 연구개발에 대한 활용성 스케일업 연구개발 지원
- (**과제별 예산/기간**) 총 6년(2+2+2년) 내외, (1단계) 과제별 평균 4억 내외/년, (2·3단계) 과제별 평균 8억 내외/년
- (**지원 분야**) 12대 미래개척융합 분야 도전형 연구

② 유망 신기술형

- (**목적**) 10년 내 미래 신산업을 창출하거나 미래사회 패러다임을 근본적으로 전환할 기업이 참여하는 도전적 융합원천연구 지원
- (**과제별 예산/기간**) 총 5년(2+3년) 내외, (1단계) 과제별 평균 6억 내외/년, (2단계) 과제별 평균 12억 내외/년
 - 학·연 주도의 도전적 연구 선행(1단계) → 기업 참여 연구(2단계)
- (**지원 분야**) 12대 미래개척융합 분야 시장창출형 新 융합원천기술

붙임2

① 도전형 융합 원천기술 제안분야 개념 (총 12개)

□ 개요 및 상세 내용

	대상 분야	개념
1	환경 적응형 자율연산 플랫폼	▶ 방사선, 고온, 충격 등의 환경에서도 스스로 오류를 감지하고 계산구조를 바꿔가며 안정적으로 작동하는 지능형 컴퓨팅 시스템 기술
2	클래스 프리 공간 지능 플랫폼	▶ 착용형 기기 없이도 실제 현실 공간에 존재하는 물체들과 디지털 정보가 어우러져 사람·사물·환경과 자연스럽게 상호작용이 가능 하도록 만드는 기술
3	정보 저장·처리용 바이오 컴퓨팅	▶ 바이오 컴퓨팅 분야 중 분자·세포의 물리적 상태를 활용하여 정보 저장과 정보처리를 통합 설계하는 기술
4	상황 이해형 차세대 감각 입력·해석	▶ 센서 단계에서 사건과 상태를 먼저 해석하고, 필요한 정보만 상위 시스템으로 보내는 엣지형 감각 입력 기술
5	다중감각-인간증강 센서-인터페이스	▶ AI 판단을 인간이 즉각 인지·반응할 수 있도록 다중 감각 (촉각, 전정, 고유감각 등)으로 변환해 사용자의 판단을 보조하는 센서- 인터페이스 기술
6	극한 환경 제조	▶ 우주 공간과 같은 극한 환경에서 환경적 제약을 극복하고 물리· 화학적 신물질, 초성능 소자 및 구조물을 제조하는 기술
7	그린 희토류 자원화	▶ 생체분자(단백질·펩타이드·DNA)를 도구로 활용하여 폐자원, 광석 으로부터 특정 희토류 이온만 선택적으로 붙잡아 분리·농축해 회수하는 기술
8	단백질 미세구동체 집단 행동 설계	▶ 스스로 움직이는 단백질 미세구동체(단백질봇) 집단의 행동·상태 변화(어떤 패턴으로 모이고 흩어지는지)를, 인공구조 설계로 외부 제어 없이 원하는 방향으로 제어·유도하는 Active Matter 기술
9	구조 설계 기반 스마트 메타물질	▶ 자연에 없는 물성을 인공적 구조설계(파동·힘·물성 전달방식 제어)를 통해 소음 저감, 빛 반응 등 특정 기능을 센서나 구동 없이 구현하는 기술
10	솔리드 스테이트 냉각	▶ 고체 재료에 전기·자기 등 외부 자극을 가하면 재료 내부 원자 배열이 변화하며 냉매 없이 열의 흡수 및 방출이 발생하는 원리를 활용한 차세대 고체 기반 냉각 기술
11	협력형 에너지 하베스팅	▶ 기존 에너지 하베스팅 한계(에너지의 간헐적 공급과 낮은 에너지 밀도)를 넘어, 다원적 에너지원으로부터 수확·저장 뿐 아니라 원거리 전송 까지 통합 제어하여 끊김이 없이 에너지를 유지하는 기술
12	양자에너지 전송(QET)	▶ 양자 얽힘 상태에 내재된 상관관계와 정보 처리를 활용하여, 원격 위치에 잠겨 있는 에너지를 꺼내 쓸 수 있는 조건을 조성 하는 양자정보 기반 에너지 제어 기술
13	자율주제	▶ 제4차 융합연구개발 활성화 기본계획 연관 융합 원천기술

1 환경 적응형 자율연산 플랫폼

도전형

◆ (개념) 방사선, 고온, 충격 등 극한 환경에서도 스스로 오류를 감지하고 계산 구조를 바꿔가며 안정적으로 작동하는 지능형 컴퓨팅 시스템 기술

배경·필요성	○ 기존 연산 시스템은 고성능·고속 연산 중심으로 발전해 왔으나, 극한 환경에서 발생하는 연산 오류에 대해 자율적으로 감지·대응하는 구조는 미흡 ○ 현재 하드웨어 신뢰성 확보 방식*은 전력 소모 및 시스템 복잡도 증가 등의 한계 존재로 다양한 환경 변화 예측 및 오류에 유연한 대처 어려움 * 같은 컴퓨터나 회로를 여러 개 만들어 두고 고장 시 다른 하나가 대신 작동하는 방식
동향	○ (해외) 방사선 내성 프로세서·FPGA* 기반 보호 기술은 축적된 반면, 연산 오류의 실시간 인지·정량화 기술은 초기 연구 단계 * 사용자가 HW 회로 구조를 직접 설계·재구성할 수 있는 반도체 칩 ○ (국내) 방사선 환경시험 및 신뢰성 연구는 수행 중이나, 연산 오류의 영향 분석 시스템 신뢰도 평가 동적 구조 재구성까지 통합한 플랫폼 연구는 미흡 * 현재 수준은 하드웨어 보호 중심 연산 오류에 대응하는 자율적 연산 구조 재구성 기술이 제한적

2 클래스 프리 공간 지능 플랫폼

도전형

◆ (개념) 착용형 기기 없이도 실제 현실 공간에 존재하는 물체들과 디지털 정보가 어우러져 사람·사물·환경과 자연스럽게 상호작용이 가능하도록 만드는 기술

※ 공간 지능 플랫폼이란 공간 자체가 정보를 받아서(센싱) 해석하고(추정·이해) 결과를 계산하여(판단·시뮬레이션) 출력·행동으로 연결하는 계산·컴퓨팅 과정 전체를 의미

배경·필요성	○ 디스플레이 중심 정보처리 패러다임을 현실 공간으로 확장·전환하여 로봇, 산업 현장, 일상 서비스를 혁신하는 미래 원천기술 - 현재는 기기 착용의 불편함, 실시간성, 상호작용 등 기술 한계가 크나, 향후 최소 또는 비착용 기술에 대하여 글로벌 경쟁이 치열해 질 전망 * (가트너) Top 10 Strategic Technology Trends로 선정('25), (애플) 비전 프로 출시('25)
동향	○ (해외) 단순 AR이 아닌, 현실 정보를 공간지도로 이해하고, 앰비언트 센싱 및 멀티모달 AI 결합으로 인터페이스를 구현하는 연구 활발 * (美 Amazon) 멀티센서의 융합을 통해 공간·환경 변화를 감지·대응하는 방향 제시 ○ (국내) 프로젝션이나 홀로그램 기반 일부 연구 중이나, 멀티센서 융합, 동적 환경에서 왜곡·보정, 실시간성 부족 등 근본적 기술 수준 미흡 * 3D 홀로그래픽 디스플레이(대학), 프로젝션 기반 출력 보정 및 홀로그램 인터랙션(출연연)

3 정보 저장·처리용 바이오 컴퓨팅

도전형

◆ **(개념)** 바이오 컴퓨팅 분야 중 분자·세포의 물리적 상태를 활용하여 정보저장(memory)과 정보처리(processing)를 통합 설계하는 원천기술

배경·필요성	○ 분자 기반 저장·연산은 화학, 생물, 정보, 전기공학의 융합 영역으로서 처리 속도·제어·재현성·자동화 등 한계 극복 필요 - DNA 기반 정보 저장 방식으로 전력·비용 절감 가능
동향	○ (해외) 선도 연구그룹들은 DNA·단백질·뇌 오가노이드 등 생체 기반 연산·학습 가능성을 실험·검증하며 개념 확장 중 ※ 단백질 논리 게이트를 통해 세포 내 신호 조합 판별 및 유전자 발현 제어 가능성 입증(Science, '20), 뉴런 배양 기반 Pong 게임 학습 시연 등 생체 신경망의 학습 능력 실증(Nature, '22) 등 관련 연구 활발 ○ (국내) DNA 기반 초고밀도 저장 기술의 전력 비용, 처리 속도 등 실사용 가능성을 높이기 위한 연구 구체화 중 ※ DNA 바코드 활용으로 DNA 파일을 계층 구조로 만들어 비용 10배 절감, 효율 3배 향상 기술 개발('25)

4 상황 이해형 차세대 감각 입력해석

도전형

◆ **(개념)** 센서 단계에서 사건과 상태를 먼저 해석하고, 필요한 정보만 상위 시스템으로 보내는 엣지형 감각 입력 원천기술

※ 복합 센서 신호를 센서 인접부 또는 엣지 컴퓨팅 환경에서 실시간 전처리·융합·의미화하여, 사건과 상태 중심의 고차원 입력으로 변환

배경·필요성	○ 기존 센서는 온도, 압력, 진동, 생체신호 등 개별 물리량 측정에 치중하여 상황 의미 해석은 후단 시스템에 의존 ※ 기존에는 센서의 방대한 원시 데이터를 모두 최종단의 AI로 전송함에 따라 연산 처리 부담 가중, 데이터 전송 대역폭의 제약, 에너지 낭비, AI 해석 지연 문제 발생 ○ 극한저전력통신제약 환경에서 상위 시스템 전송하는 방식만으로는 실시간 대응이 어려워 센서 인접부에서 선제적으로 해석·입력하는 원천기술이 필요
동향	○ (해외) 전력·지연·대역폭 문제를 해소하기 위해 센서 단에서 직접 연산을 수행하는 자체 처리 기술(In-sensor/near-sensor computing) 연구 활발 ※ (스위스 UZH Robotics and Perception) 변화가 발생한 순간만을 이벤트로 감지하는 센서를 활용해 즉각적 환경 인지가 가능한 저지연 감각인지 기술 개발 ○ (국내) 센서 단에서의 자체 처리 기술은 실험실 수준에서 실증되었으나 사건의 누적·지속을 해석하는 상태 판별 기술은 미확보 ※ (대학) 외부 압력 신호를 인간의 촉각 뉴런처럼 즉각 출력하는 뉴로모픽 촉각 모듈 개발

5 다중감각-인간증강 센서-인터페이스

도전형

- ◆ **(개념)** AI 판단을 인간이 즉각 인지·반응할 수 있도록 다중감각(촉각, 전정, 고유감각 등)으로 변환하여 사용자의 판단을 보조하는 센서-인터페이스 기술
⇒ AI 출력을 '읽는 정보'에서 '몸이 즉각 반응하는 감각'으로 변환

배경·필요성	○ AI 성능이 높아져도 사청각 중심 인터페이스는 인지 지연과 과부하를 유발해, 재난·국방·우주 환경이나 인간-AI 협업 상황에서 신속 대응에 한계가 있음 - 사청각 정보에 치중하여 다른 핵심 정보가 가려지는 위험을 줄이고, 제한된 정보의 해석·판단 효율과 인간 반응속도, AI 협업 효율을 높이는 기술이 필요
동향	○ (해외) VR/AR 위주의 시각 중심의 보여주는 인터페이스 기술에 집중하고 있으며, 인간-AI 협업 안정성을 보장하는 통합 인터페이스 아키텍처는 미흡 ※ (美, DARPA) 신경 인터페이스/촉각 피드백 연구 ○ (국내) 협동 로봇, 자율주행, 스마트 제조 등 분야에서 AI 기반 시스템 고도화가 진행 중이나, 인터페이스는 여전히 시각 중심 구조에 의존 ※ (삼성전자) XR 기반 기반중심 HMI / (현대자동차) XR·자율주행 HMI 인터페이스 개발

6 극한 환경 제조

도전형

- ◆ **(개념)** 우주 공간과 같은 극한 환경에서 환경적 제약을 극복하고 물리·화학적 신물질, 초성능 소자 및 구조물을 제조하는 기술

배경·필요성	○ 지상 제작에는 기술적 한계가 있는 초고순도 소재* 및 우주 현지 제조 기술로 신산업 창출 및 국가 우주 역량 강화 가능 * (예시) 미세중력에서 제조한 유리광섬유는 균질성 향상으로 전송 손실 대폭 감소, 단백질 결정은 신약 후보 물질 실패율을 낮추고 신약 개발 기간을 단축
동향	○ (해외) 단발성 실험 단계를 넘어 상용화가 가능한 생산 시스템으로 전환 중으로 광전자 소재부터 의약품까지 실증을 목표로 연구 중 ※ (미 Varda社) 소형 우주 캡슐 내에서 합성한 의약품 결정 샘플 귀환에 성공('23) ※ (유럽우주국) ISS 내 최초로 중력·지지대 없이 금속 3D 프린팅에 성공('24) ○ (국내) 극한 환경 극복 소재부품 개발 위주로 극한 조건을 활용한 제조 기술은 일부 시도 중이나, 실제 우주 환경에서의 제조 공정 연구는 공백영역 ※ 초고온·극저온 소재(출연연), 우주 저궤도 인공위성 활용 신약 생산 시도(스페이스린텍, '23), 고방사선 내성 소재 접합·가공 기술 확보(출연연)

7 그린 히토류 자원화

도전형

◆ (개념) 생체분자(단백질·펩타이드·DNA)를 도구로 활용하여 폐자원, 광석으로부터 특정 히토류 이온만 선택적으로 붙잡아 분리·농축해 회수하는 기술

배경·필요성	○ 히토류는 채굴보다 분리정제 과정에서 비용 환경 부담이 크고 히토류의 활용 목적(EV, 로봇, 반도체 등)에 맞는 물질 정제회수는 고난도 기술 영역 - 폐액 부담이 큰 기존 용매 추출 방식이 아닌 분자 구조를 활용한 선택적 맞춤형 결합으로 친환경, 고효율의 물질 분리·정제가 가능 ※ 생체분자를 활용한 융합적 접근 방식으로 친환경적인 히토류 분리·정제를 통해 국내 히토류 공급망 불확실성에 대응할 수 있는 필요성·시급성이 높은 원천기술
동향	○ (해외) 특정 히토류에 결합하는 단백질을 설계하고 분리·정제하는 연구가 확장 중이며 속도, 정확성, 수율 등 기술 병목 해결을 위한 R&D 활발 ※ 히토류에 잘 붙는 란모듈린(단백질)의 구조특성을 이용해 히토류 분리 성능을 높이는 메커니즘 규명 (美 UPenn, NATURE '23) 및 란모듈린 활용 히토류 분리(美 DOE 산하 Critical Materials Institute) ○ (국내) 전자 폐기물, 폐촉매 등에서 히토류를 선택적으로 흡착·회수하는 단백질 흡착 기술 개발이 실험실 수준에서 시도 중 ※ (대학) 산업폐기물에서 히토류와 결합하는 단백질 흡착제 개발 가능성 규명

8 단백질 미세 구동체 집단 행동 설계

도전형

◆ (개념) 스스로 움직이는 단백질 미세구동체(단백질봇) 집단의 행동·상태변화(어떤 패턴으로 모이고 흩어지는지)를, 인공구조 설계로 외부제어 없이 원하는 방향으로 제어·유도하는 Active Matter* 원천기술

* 단백질 모터 에너지 변환 특성 활용해 외부 전원, 계산제어 없이 스스로 움직일 수 있는 최소 단위 자율 구동체

배경·필요성	○ 관찰 중심 Active Matter 연구를 넘어, 상태 변화를 설계하는 단계로 전환하며, 기존 계산·센서·전력 중심 제어의 한계 극복 - 바이오 재료공학, 비평형 물리 등이 융합된 원천기술로 계산·센서·전력 없이도 스스로 상태를 유지·전환하는 자율시스템 설계 원리 기반 마련 ※ (美 스탠포드) 광 위상진폭 실시간 제어로 초고속 광 정보 처리에 활용 가능한 능동 메타 표면 개발
동향	○ (해외) Active Matter 분야에서 이론·실험 연구는 활발하나, 개별 현상 관찰이나 물성 규명 수준을 머물러 기술성숙도가 낮음 ※ 미 NSF는 Smart/Active Materials에 대해 기초응용시스템 통합 R&D 지원 적극 추진 ○ (국내) 능동 물질은 물리, 소프트 매터, 바이오 일부 그룹에서 이론 및 현상 중심으로 산발적 수행

9 구조 설계 기반 스마트 메타 물질

도전형

◆ **(개념)** 자연에 없는 물성을 인공적 구조설계(파동·힘·물성 전달 방식 제어)를 통해 소음 저감, 빛 반응 등 특정 기능을 센서나 구동 없이 구현하는 기술

배경·필요성	○ 구조 기반 기능 변화 메타물질은 기초연구 수준에서 활발하게 연구되고 있으나, 물질별 가능성 검증 수준으로 고난이도 기술 영역 - 제로전력·무제어 구조설계·구동 구현 시 산업 전반 혁신 견인 가능 ※ (적용 예시) 천장재·벽체 일체형 소음제어 메타구조 공조·열·음향 통합 패널 등
동향	○ (해외) 특정 파동에 대한 고정 응답이 아닌 다양한 외부 자극에 따라 기능이 변화하는 프로그래머블 메타 구조설계 기술로 발전 중 ※ (美 스탠퍼드) 광 위상진폭 실시간 제어로 초고속 광정보 처리에 활용 가능한 능동 메타표면 개발 ※ (獨 KIT) 기계적 유체처럼 흐르면서도 변형이 가능한 펜타모드 메타구조 제작 ○ (국내) 적응형 메타물질에 집중하여, 실시간 형상 변화, 환경 반응형 특성 제어 등 소재 단위 기술, 실험실 스케일 중심으로 개발 중 ※ 삼성도 메타렌즈 등 구조기반 메타물질의 가능성을 연구 수준에서 검증 ※ 대학·출연연, 세계 최초 전방향 결합 동시 검출 가능한 원형 전단 초음파 메타물질 개발(24)

10 솔리드 스테이트 냉각

도전형

◆ **(개념)** 고체 재료에 전기·자기 등 외부 자극을 가하면 재료 내부의 원자 배열이 변화하며 냉매 없이 열의 흡수 및 방출이 발생하는 원리를 활용한 차세대 고체 기반 냉각 기술

배경·필요성	○ 글로벌 표준·성능 지표·시험 규격이 아직 부재한 초기 기술 영역으로, 선점 시 국제 표준 주도 및 반도체·AI 인프라 냉각 시장에서 파급력이 큼 ※ 냉매 없는 친환경 고체 냉각기술은 탄소 배출량 저감과 직접 연관
동향	○ (해외) EU에서 열관리는 대표적 에너지 절감 응용 분야로서 효율성 우선 원칙 의무화('23), 마·일 등은 액체 냉각, 고효율 소재 등 R&D 지원 ※ (美 에너지부) ARPA-E 프로그램에서 데이터센터고성능 컴퓨팅용 액체 냉각 등 연구 지원 (日) 그린 이노베이션 펀드('20~'30) 통해 액체냉각, 고효율 소재 기술 개발에 투자 ○ (국내) 냉각 원천기술, 냉각 시스템 현장 실증 및 친환경·자원화를 지원 중이나, 혁신적 열관리 기술 분야 중장기 지원은 미흡 ※ AI 반도체용 2상 액체 냉각 시스템의 방열 원천소재 기술 개발, 에너지 수요 관리 핵심기술개발, 상생협력 실증 프로그램

11 협력형(Collaborative) 에너지 하베스팅

도전형

- ◆ **(개념)** 기존 에너지 하베스팅 한계(에너지의 간헐적 공급과 낮은 에너지 밀도)를 넘어, 다원적 에너지원으로부터 수확·저장 뿐 아니라 원거리 전송까지 통합 제어하여 끊김이 없이 에너지를 유지하는 원천기술

배경·필요성	○ 폭발적으로 증가하는 IoT 기기와 센서를 배터리에 의존하는 방식으로는 비용·인력·환경 측면에서 지속 가능성 확보 불가 - 영구적 전력 공급을 위해서는 높은 효율의 하베스팅 기술은 물론, 무선 전력 전송(Wireless Power Transfer) 개념 접목 필요 ※ IoT·배터리 시장수요 기반 신시장 창출 및 헬스케어·산업안전 등 다양한 분야 확장 가능
동향	○ (해외) 미국은 IoT 기기 충전을 위한 공진형 자기유도 기반 무선 전송 기술에 강점*, 중국은 의복형 하베스팅 기초연구** 등을 선도 *  우스터공대 13.56 MHz 공진형 전송 기술(전송거리 4-12cm, 효율 최대 75%)(Electronics, '25) **  서남교통대, 의복형 나노 하베스팅 기술(최대 전력 밀도 2.6 Wm⁻²)(Nano Energy, '25) ○ (국내) 고효율 열전·유연 소자(피에조), 무선 전송 코일·회로 설계 역량, 초저전력 센서 칩 등 요소기술(부품) 단위에서 강점 보유

12 양자 에너지 전송(QET)

도전형

- ◆ **(개념)** 양자 얽힘 상태에 내재된 상관관계와 정보 처리를 활용하여, 원격 위치에 잠겨 있는 에너지를 꺼내 쓸 수 있는 조건을 조성하는 양자정보 기반 에너지 제어 기술
- ※ 에너지를 한 곳에서 다른 곳으로 물리적으로 전송하는 것이 아니라, 이미 양자 시스템에 존재하는 에너지 정보를 활용해 활용 가능한 상태로 전환

배경·필요성	○ 양자정보(측정 결과값)를 활용해 시스템 내 잠재 에너지를 활용 가능한 상태로 전환하는 방식으로, 양자기술 상용화의 공통 병목* 해소 가능 × 양자 시스템 연산 수행에 막대한 에너지 손실 및 극저온 환경 유지에 큰 전력 소모
동향	○ (해외) 2008년 일본을 중심으로 QET 이론이 최초 제안된 후, 미국·일본 연구진들을 중심으로 이론 정식화 및 확장 진행 ※ (美, IBM) 초전도 양자 컴퓨터에서 QET 프로토콜이 실제 하드웨어에 구현되어 이론적으로 예측된 에너지 기대값 변화가 관찰되는 개념 검증 단계에 도래('23) ○ (국내) 양자 컴퓨팅·센싱·통신 분야에 연구가 집중되어, 선도국 대비 QET 연구는 초기 단계로 기초·이론 분석 중심 선행 연구 시도 ※ (대학) 광자 기반 양자 네트워크에서 QET 기술의 가능성을 이론적으로 분석('23)

붙임3

② 유망 신기술형 융합 원천기술 제안 분야 (총 5개)

□ 개요 및 상세 내용

	대상 분야	개념
1	상태유지형 뉴로모픽 컴퓨팅	▶ 뇌처럼 신호를 필요할 때만 쓰는 뉴로모픽 컴퓨팅 방법을 엣지로 구현하여 GPU, CPU 가속기의 상시 연산·고전력 구조를 근본적으로 전환하는 기술
2	인공근육 액츄에이터	▶ 금속이 아닌 부드럽고 가벼운 유연소재를 통해 무게·면적 대비 인간 근육이나 강성로봇을 능가하는 힘을 낼 수 있어 첨단로봇의 여러 폼팩터에 활용 가능한 기술
3	제로 파워 모션 디스플레이	▶ 화면 표출을 위해 지속적으로 전기를 공급해야 하는 기존 디스플레이 대신, 제로에 가까운 극히 적은 전력만으로 정지 화면, 동영상까지 구현할 수 있는 차세대 디스플레이 기술
4	구조형 배터리 복합 소재	▶ 탄소섬유·에폭시 수지 등 경량 고강도 소재를 활용하여 차량·항공기 등의 구조체 자체가 에너지를 저장·공급하는 다기능 복합 소재 기술
5	해수 기반 에너지 저장·전환	▶ 해수 내 나트륨 이온 수송과 물 분해 반응을 연계하여, 에너지 저장과 수소생산 기능을 하나의 셀 아키텍처 내에서 구현하는 기능 통합형 통합셀 기반 해양 전기화학 에너지 기술
6	자율주제	▶ 제4차 융합연구개발 활성화 기본계획 연관 융합 원천기술

1 상태 유지형 뉴로모픽 컴퓨팅

유망신기술형

◆ (개념) 뇌처럼 신호를 필요할 때만 쓰는 뉴로모픽 컴퓨팅 방법을 엣지로 구현하여 GPU, AI 가속기의 상시 연산·고전력 구조를 근본적으로 전환

배경·필요성	○ 기존 폰 노이만 구조는 전력·열·지연 한계*에 직면, 전력 소모 없이 신호 발생 시에만 연산을 수행하는 컴퓨팅 기술로 도전적 영역 ※ ① GPU는 전력·냉각이 계속 필요해 현장(엣지)에서는 오래 켜두기 어려움 ② 딥러닝은 새 환경을 배우면 기존 지식을 잊는 문제가 있어 재학습에 전력 소모가 커짐 - 실시간 대응 분야에서 한계 극복 및 에너지 효율 대폭 개선 가능
동향	○ (해외) 대규모 뉴런을 처리하면서도 전력 소모와 지연을 크게 줄인 뉴로모픽 시스템이 등장하며, 실시간 응용 분야 중심 상용화 본격화 ※  (Intel) 로봇·엣지 AI 환경에서 실시간 반응하는 세계 최대 뉴로모픽 시스템 'Hala Point' 공개('24)  (Innatera) 1mW·1ms 미만 초저전력·초저지연 뉴로모픽 프로세서 개발, 1,500만 유로 투자 유치('25) ○ (국내) 자가 보정(스스로 동작을 안정화하는 기능), 온칩 학습(칩 안에서 학습하는 기능) 등 성과가 있으나, '지속 학습' 역량은 아직 초기 단계 ※ (KAIST)스스로 조정·동작하는 영상 처리 기술개발('25), (DGIST)온칩 학습 기능 개발('24)

2 인공근육 액추에이터

유망신기술형

◆ (개념) 금속이 아닌 부드럽고 가벼운 유연 소재를 통해 무게·면적 대비 인간 근육이나 강성로봇을 능가*하는 힘을 낼 수 있어 첨단 로봇의 여러 폼팩터에 활용 가능한 기술

* 인간 근육 0.3~0.4 MPa, 전기모터/유압 5~30 MPa, 인공근육 1~500 MPa(재료별 범위 상이)

배경·필요성	○ 재료, 제어·구조 설계 융합을 통해, 현재 기초연구 수준의 기술을 휴머노이드, 소형 로봇 등 구동 부분 대체에 적용하는 시도 필요 ※ 다양한 고정밀·소형로봇·유연구동이 필요한 기계 전 분야에 활용 가능
동향	○ (해외) 소재·구동전원(전기·유체·빛) 등 기반 기술을 바탕으로, 美·中 빅테크(아마존 등)에서 해당 기술 적용 검토·연구 중  ▶ (UT Dallas) 무게 대비 출력 밀도가 큰 폴리머 기반 코일 섬유 인공근육 개발(SCIENCE, '25)  ▶ (Amazon Lab126) 착용형 로봇 보조근육 연구  ▶ (Meta·Google) 휴머노이드용 소프트 액추에이터 공동 연구 진행  ▶ (상하이 교통대) 식물-섬유 구조를 활용한 섬유형 인공근육 개발  ▶ (Soft Robot Tech) 소프트 액추에이터 연구개발 ○ (국내) 섬유형 인공근육, 가변강성 인공근육, 빛 구동 근육 구조 등 대학·출연연 중심의 기초연구 수준

3 제로 파워 모션 디스플레이

유망신기술형

- ◆ **(개념)** 화면 표출을 위해 지속적으로 전기를 공급해야 하는 기존 디스플레이 대신, 제로에 가까운 극히 적은 전력만으로 정지 화면은 물론 동영상까지 구현할 수 있는 차세대 디스플레이 기술

※ 외부 빛의 물리적 특성을 이용하여 전력 소모 없이 이미지·동영상 화면 상태 유지

배경·필요성	○ 제로파워 모션 디스플레이 구조 구현을 위해서는 화소 구조·재료 및 구동 회로를 원점에서 통합 재설계 필요 - 산업·국방·의료용 특수 디스플레이 등 신시장과 산업 생태계 창출
동향	○ 제로 파워 디스플레이는 컬러 전자종이·반사형 디스플레이 형태로 구체화되고 있으며, 아직까지는 정지 화면에서만 구현 가능 ○ (해외) MIT 미디어랩 기반 E Ink 社, 배터리 없이 구동이 가능한 초저전력·친환경 75인치 대형 컬러 E-Paper를 공개('25.2) ※ LCD 대비 약 1만 2천배, 종이 대비 약 6만배 수준 에너지 효율(praevar, '25.1) ○ (국내) 삼성은 정지 화면(이미지) 유지 소비전력이 0.00W인 디지털 잉크 기반 32인치 컬러 E-Paper(EM32DX)를 글로벌 런칭('25.6) ※ 4,600mAh 배터리로 콘텐츠 업데이트 빈도에 따라 200~500일까지 사용 가능

4 구조형 배터리 복합소재(SBCs)

유망신기술형

- ◆ **(개념)** 탄소섬유·에폭시 수지 등 경량 고강도 소재를 활용하여 차량·항공기 등의 구조체 자체가 에너지를 저장·공급하는 다기능 복합소재 기술

배경·필요성	○ 이중기능(하중 전달, 이온 전도) 네트워크를 분자·나노 구조 수준에서 설계하는 기술로, 기존 배터리의 한계를 해소하는 핵심 병목 영역 × 고전극 소재일수록 구조적 강성 저하, 강성을 높이면 에너지 밀도가 떨어지는 문제가 반복 난제 ※ WEF, 10년 내 인프라에너지 저장제품 설계 전반을 근본적으로 재편할 기술로 전망('25)
동향	○ (해외) 탄소섬유(CF) 기반 구조전극과 구조형 전해질·분리막을 축으로 강성·강도를 유지하면서 에너지밀도를 끌어올리는 방향의 연구 활발 ※ (스웨덴 차머스) 구조형 배터리 복합재에서 에너지 밀도(24 Wh kg⁻¹)와 탄성률(25 GPa) 동시 구현('21) ○ (국내) 탄소섬유 전극화 및 고체·고분자 전해질 기반의 계면·소재 원천 기술 확보에 집중 중이며, 대형 구조체 수준의 통합 실증은 미흡 ※ (KAIST) 하중 지지 가능 얇고 균일한 고밀도 다기능 탄소섬유 복합재료 구조 배터리 개발('24)

5 해수 기반 에너지 저장·전환

유망신기술형

◆ **(개념)** 해수 내 나트륨 이온 수송과 물 분해 반응을 연계하여, 에너지 저장과 수소생산 기능을 하나의 셀 아키텍처 내에서 구현하는 기능 통합형 통합셀 기반 해양 전기화학 에너지 기술

배경· 필요성	○ 리튬 등 특정 희소금속 공급망 불안정에 대응할 차세대 저장기술로 해수배터리가 주목받고 있으며, 재생전력의 저장과 수소 전환을 연계할 수 있는 융합형 전기화학 시스템 필요성도 확대 - 다만, 복잡한 해수 환경에서 나트륨 이온의 선택적 투과, 장기 안정성 유지, 전기화학 반응의 정밀 제어와 수소발생 반응의 선택적 구동 등 고난이도 기술 영역
동향	○ (해외) 충전식 해수 배터리의 가역성 향상, Na⁺ 교환막 기반 해수 수전해 및 배터라 전해조 통합 장치 연구 및 저장·수소생산 기능의 연계 가능성 확대 중 ※ 네덜란드, battolyzer 개념 제시로 저장·수소생산 통합 장치화 방향 제안('17) 中, rocking-chair형 충전식 해수배터리 제안으로 가역성 및 출력 특성 개선('24) ○ (국내) 충전식 해수배터리 개념을 세계 최초로 구현 넓은 스펙트럼의 연구를 진행 중이나 원천기술의 성능 향상과 내구성 확보는 여전히 미흡 ※ UNIST, 세계 최초 해수에서 나트륨 이온을 추출할 수 있는 고체 세라믹 해수전지 셀 개발('13)